Atividade 4 - Método da Falsa Posição

Disciplina de Fundamentos de Computação IV

Aluno: Brunno Alexcson de Carvalho

1 Introdução

O método da falsa posição, também conhecido como método da *regula falsi*, é um método numérico utilizado para determinar raízes de funções reais. Assim como o método da bisseção, ele parte de um intervalo inicial $[a, b]$ no qual a função apresenta mudança de sinal, ou seja, $f(a) \cdot f(b) < 0$, garantindo a existência de pelo menos uma raiz no intervalo, conforme o Teorema do Valor Intermediário.

A principal diferença entre os dois métodos está na forma de calcular a aproximação da raiz. Enquanto a bisseção utiliza o ponto médio do intervalo, o método da falsa posição utiliza uma interpolação linear entre os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$, o que, em muitos casos, proporciona uma convergência mais rápida.

Dessa forma, o método da falsa posição combina a segurança da bisseção com uma tentativa de melhorar a velocidade de convergência, sendo bastante utilizado em problemas onde se deseja maior eficiência sem perder a garantia de convergência.

2 Metodologia Aplicada

O método da falsa posição foi aplicado seguindo um procedimento iterativo, descrito a seguir:

Inicialmente, define-se um intervalo $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$, garantindo que exista uma raiz no intervalo.

Em seguida, calcula-se a aproximação da raiz por meio da fórmula:

$$x = \frac{a \cdot f(b) - b \cdot f(a)}{f(b) - f(a)}$$

Após o cálculo do novo valor x, avalia-se o sinal de $f(x)$ para determinar o novo intervalo:

- Se $f(a) \cdot f(x) < 0$, então a raiz está no intervalo $[a, x]$;
- Caso contrário, a raiz está no intervalo $[x, b]$.

Esse processo é repetido iterativamente até que o erro seja menor que uma tolerância previamente estabelecida ou até que seja atingido um número máximo de iterações.

Durante a execução, foram registrados, a cada iteração, os valores dos extremos do intervalo, a aproximação da raiz, o valor absoluto da função no ponto e o erro, permitindo acompanhar a convergência do método.

Ao final, obteve-se uma aproximação da raiz com boa precisão, evidenciando a eficiência do método da falsa posição na resolução de equações não lineares.

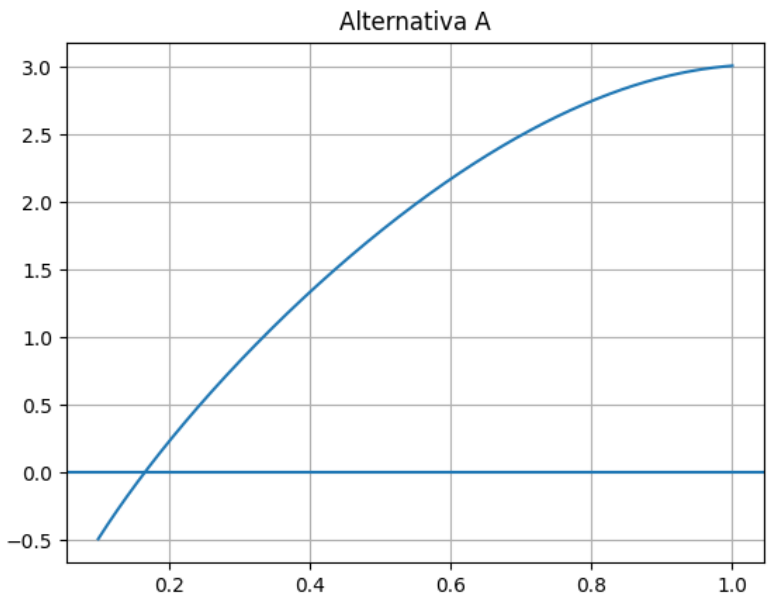
3 Resultados via Console e Análise Gráfica

3.1 Letra (a): $f(x) = 2\ln(3 - \cos(x)) - 3x^x + 5\sin(x) = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.100000	1.000000	0.226653	0.392344	0.392344
2	0.100000	0.226653	0.170496	0.030232	0.056156
3	0.100000	0.170496	0.166420	0.002380	0.004077
4	0.100000	0.166420	0.166100	0.000188	0.000319

Resultados:

- Raiz aproximada: 0.166100
- Erro: 0.000319
- Iterações: 4
- f(xk): 0.000188

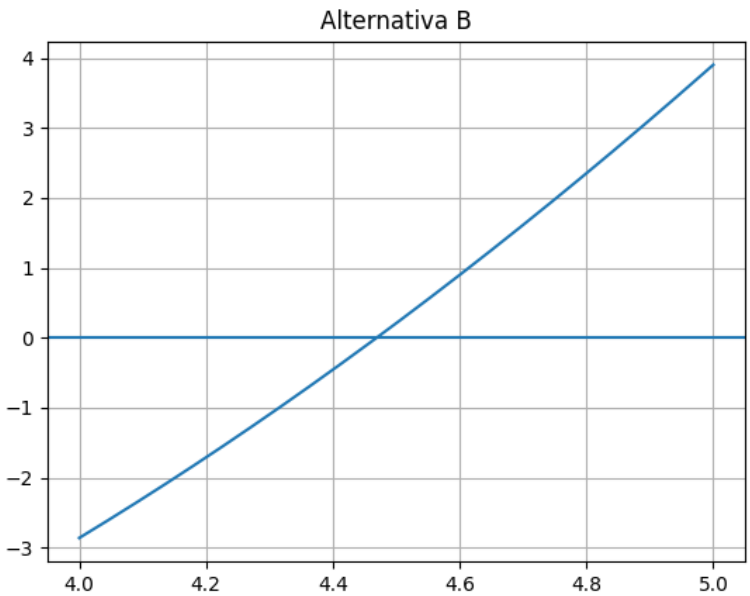


3.2 Letra (b): $f(x) = x^2 - 10\ln(x) - 5 = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	4.000000	5.000000	4.422976	0.305408	0.305408
2	4.422976	5.000000	4.464826	0.027634	0.041849
3	4.464826	5.000000	4.468586	0.002462	0.003760
4	4.468586	5.000000	4.468920	0.000219	0.000335

Resultados:

- Raiz aproximada: 4.468920
- Erro: 0.000335
- Iterações: 4
- f(xk): -0.000219

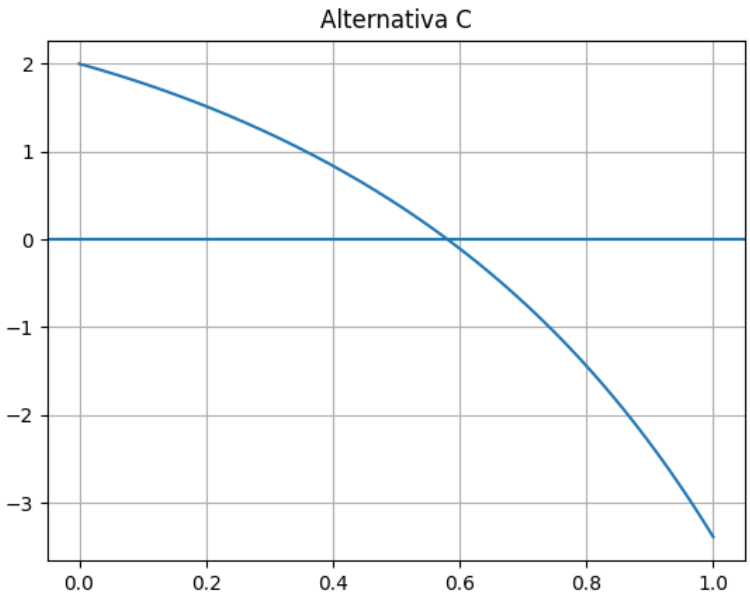


3.3 Letra (c): $f(x) = x^3 - e^{2x} + 3 = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.000000	1.000000	0.371123	0.950469	0.950469
2	0.371123	1.000000	0.508863	0.364870	0.137741
3	0.508863	1.000000	0.556600	0.128353	0.047737
4	0.556600	1.000000	0.572780	0.043714	0.016180
5	0.572780	1.000000	0.578220	0.014722	0.005440
6	0.578220	1.000000	0.580045	0.004939	0.001824
7	0.580045	1.000000	0.580656	0.001655	0.000611

Resultados:

- Raiz aproximada: 0.580656
- Erro: 0.000611
- Iterações: 7
- f(xk): 0.001655

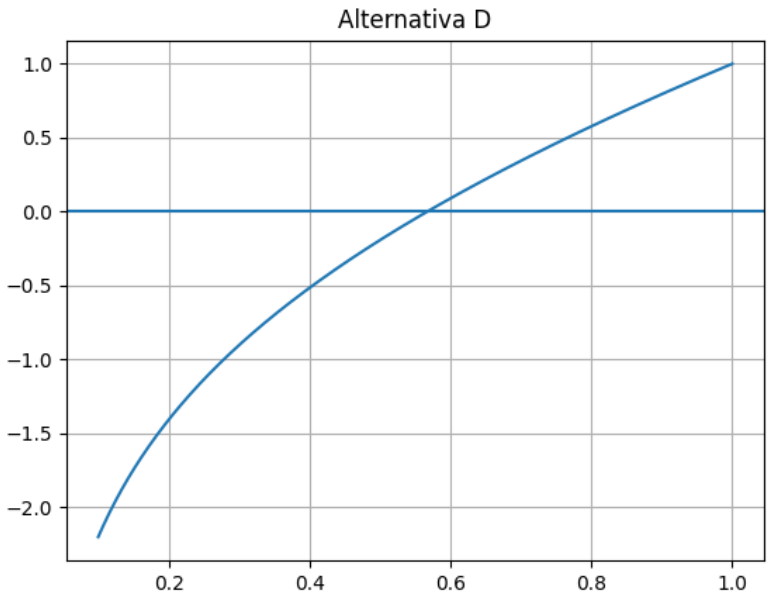


3.4 Letra (d): $f(x) = x + \ln(x) = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.100000	1.000000	0.718977	0.389051	0.389051
2	0.100000	0.718977	0.626057	0.157744	0.092920
3	0.100000	0.626057	0.590900	0.064792	0.035157
4	0.100000	0.590900	0.576872	0.026738	0.014028
5	0.100000	0.576872	0.571153	0.011054	0.005720
6	0.100000	0.571153	0.568800	0.004574	0.002353
7	0.100000	0.568800	0.567829	0.001893	0.000971

Resultados:

- Raiz aproximada: 0.567829
- Erro: 0.000971
- Iterações: 7
- f(xk): 0.001893

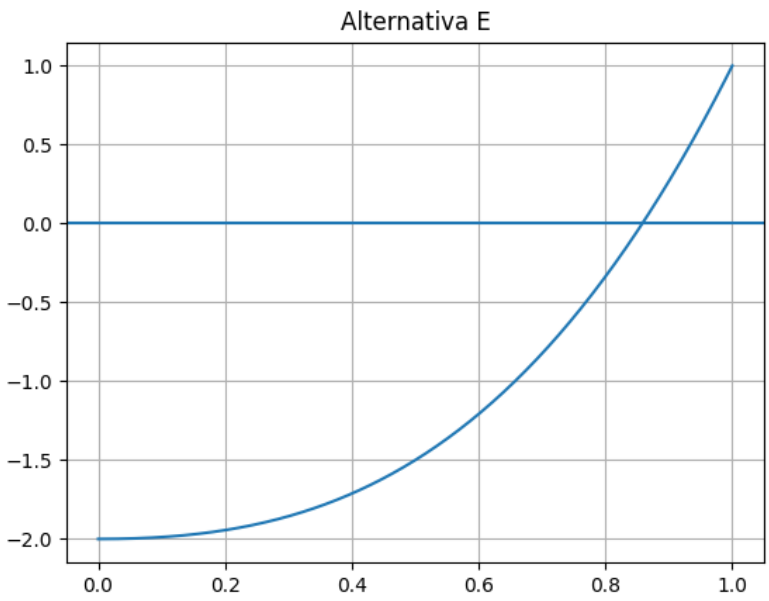


3.5 Letra (e): $f(x) = 2x^3 + x^2 - 2 = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.000000	1.000000	0.666667	0.962963	0.962963
2	0.666667	1.000000	0.830189	0.166433	0.163522
3	0.830189	1.000000	0.854418	0.022467	0.024230
4	0.854418	1.000000	0.857617	0.002926	0.003199
5	0.857617	1.000000	0.858032	0.000379	0.000415

Resultados:

- Raiz aproximada: 0.858032
- Erro: 0.000415
- Iterações: 5
- f(xk): -0.000379

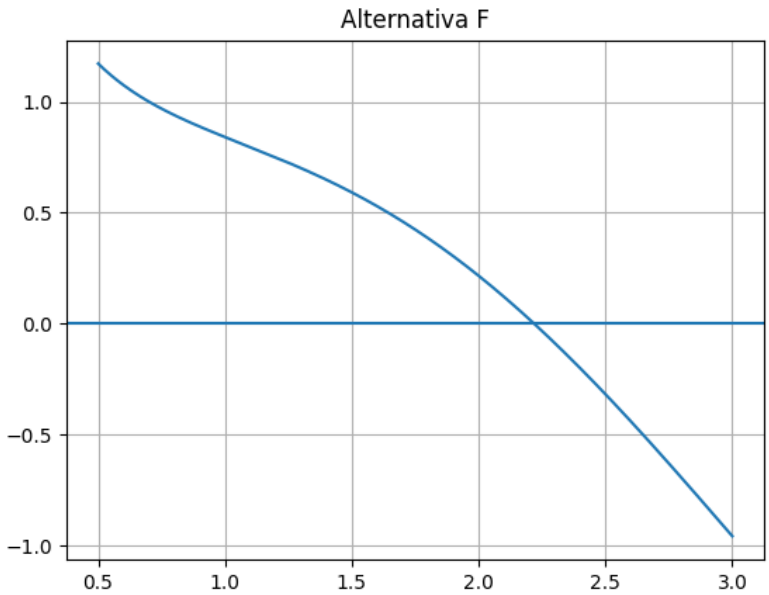


3.6 Letra (f): $f(x) = \sin(x) - \ln(x) = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.500000	3.000000	1.876217	0.324463	0.324463
2	1.876217	3.000000	2.160647	0.060616	0.284430
3	2.160647	3.000000	2.210620	0.008928	0.049974
4	2.210620	3.000000	2.217913	0.001259	0.007292
5	2.217913	3.000000	2.218940	0.000176	0.001027
6	2.218940	3.000000	2.219084	0.000025	0.000144

Resultados:

- Raiz aproximada: 2.219084
- Erro: 0.000144
- Iterações: 6
- : f(xk): 0.000025

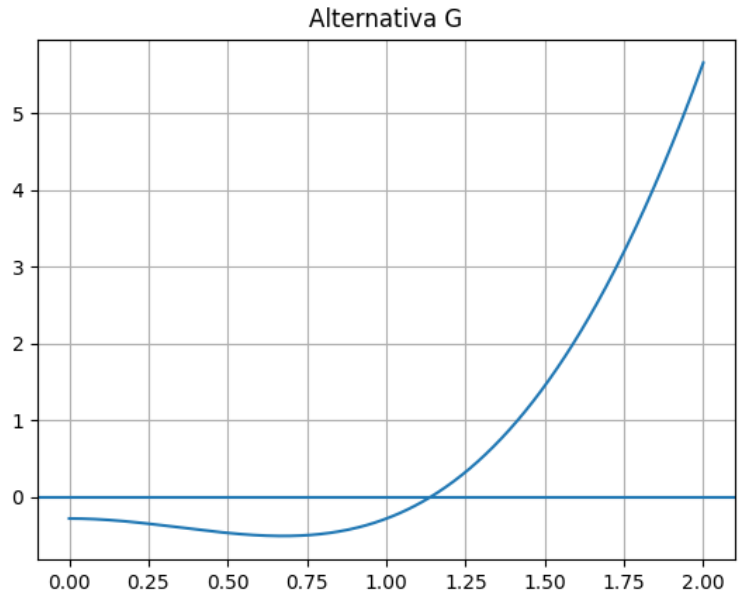


3.7 Letra (g): $f(x) = e^{\cos(x)} + x^3 - 3 = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ       |F(X)|        ERRO
--------------------------------------------------------------------------------
  1     0.000000    2.000000    0.094834    0.293052    0.293052
  2     0.094834    2.000000    0.188626    0.322797    0.093793
  3     0.188626    2.000000    0.286364    0.366707    0.097738
 \
 20     1.137701    2.000000    1.138602    0.003665    0.000902
```

Resultados:

- Raiz aproximada: 1.138602
- Erro: 0.000902
- Iterações: 20
- f(xk): -0.003665



4 Conclusão e Análise dos Resultados

A aplicação do método da falsa posição mostrou-se eficiente na determinação das raízes das funções propostas. Em todos os casos analisados, foi possível observar a convergência do método, desde que os intervalos iniciais fossem escolhidos de forma adequada, garantindo a mudança de sinal da função.

De modo geral, o método apresentou boa precisão, alcançando erros pequenos em poucas iterações. Em particular, nas alternativas (a) e (b), a convergência ocorreu rapidamente, com apenas 4 iterações, evidenciando que a escolha de intervalos próximos da raiz contribui significativamente para o desempenho do método.

Por outro lado, na alternativa (g), observou-se um número maior de iterações (20), o que indica uma convergência mais lenta. Esse comportamento está associado às características da função e ao formato do intervalo inicial, que pode influenciar diretamente na eficiência do método da falsa posição.

Além disso, os resultados obtidos demonstram que o método combina a segurança de métodos baseados em intervalo com uma convergência, em geral, mais rápida que a bisseção, embora ainda possa apresentar lentidão em alguns casos específicos.

Conclui-se, portanto, que o método da falsa posição é uma ferramenta confiável e eficaz para a resolução de equações não lineares, sendo especialmente útil quando se deseja garantir a convergência sem abrir mão de uma maior eficiência em relação a métodos mais simples.